Kapitel 13: Rullelejer

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 13 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Lejetyper **2**
2.1 Kugle eller rulle . . . 2
2.2 Valg af type . . . 2
2.3 Opbygning . . . 3

3 Kinematik **3**

4 Statisk last **3**

5 Levetid **4**
5.1 Hvordan svigter et leje? . . . 4
5.2 Dynamisk bæreevne og L_{10} . . . 4
5.3 Levetid i timer . . . 4
5.4 Andre pålideligheder . . . 5

6 Ækvivalent last **5**

7 Gennemregnede eksempler og øvelser **5**
7.1 Eksempel: levetid i timer (slide 12) . . . 5
7.2 Eksamensspørgsmål 10 (b): dybt rillet kugleleje . . . 5
7.3 Tjek dig selv: krævet bæreevne . . . 6

8 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 13 i MEM1. Et rulleleje tillader en aksel at dreje i et hus, mens det fører kræfterne fra akslen ud i huset (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Det erstatter glidefriktion med rullemodstand og holder akslen præcist på plads, både radialt og aksialt. Lejer vælges fra kataloger, så konstruktørens opgave er at vælge type og størrelse og at eftervise, at lejet holder længe nok. Kapitlets vigtigste formel er derfor levetidsligningen $L_{10} = (C/P)^p$.

Kapitlets kæde er

$$F_r,\, F_a \;\rightarrow\; P = XVF_r + YF_a \;\rightarrow\; L_{10} = (C/P)^p \;\rightarrow\; L_{10h}$$

Forudsætninger. Udmattelse og Wöhler-kurvens potenslov fra kapitel 7. Det hjælper at kende kontaktspændinger (Hertz), men det er ikke nødvendigt for regningen.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver levetiden $\tilde{L}_{10}$ og omdrejningstallet N_b. Noten bruger slidenes L_{10} og n.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 10 (rullelejers levetid og bæreevne) hører til dette kapitel. Teorien til del (a) står i afsnit 5, og del (b) regnes i afsnit 7.2.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
C	Dynamisk bæreevne (basic dynamic load rating) [kN]
C_0	Statisk bæreevne [kN]
P	Ækvivalent radial last [kN]
F_r, F_a	Radial og aksial last på lejet [kN]
L_{10}	Nominel levetid, som $90\,\%$ af lejerne når [millioner omdrejninger]
L_{10h}	Nominel levetid i driftstimer [h]
p	Levetidseksponent: 3 for kuglelejer, $10/3$ for rullelejer [–]
n	Omdrejningstal [o/min]
X, Y, V	Radial-, aksial- og rotationsfaktor [–]
Z	Antal rulleelementer [–]

2 Lejetyper

2.1 Kugle eller rulle

Rullelejer inddeles efter rulleelementernes form, som bestemmer kontaktzonen (Abou-Hayt, 2026, slide 3):

- **Kuglelejer** har *punktkontakt*. Det giver lav friktion og egner sig til høje hastigheder, men kontaktspændingen bliver høj lokalt.
- **Rullelejer** (cylindriske, koniske eller tøndeformede ruller) har *linjekontakt*. Lasten fordeles på en længere linje, så de kan bære større last.

2.2 Valg af type

Tabel 2.1: Valg af lejetype (efter Abou-Hayt, 2026, slide 4).

Type	Radial	Aksial	Hastighed
Dybt rillet kugleleje	Høj	Moderat	Fremragende
Vinkelkontaktkugleleje	Høj	Høj, én retning	Meget god
Cylinderrulleleje	Meget høj	Næsten ingen	God
Koniske rullelejer	Meget høj	Meget høj	Moderat
Aksialkugleleje	Ingen	Høj	Dårlig

Det dybt rillede kugleleje er standardvalget, fordi det er billigt og kan klare høje hastigheder. Koniske rullelejer vælges, hvor tandhjulsindgreb giver kombineret radial og aksial last, fx med skrå tandhjul (slide 4).

2.3 Opbygning

Et dybt rillet kugleleje består af fire dele (Abou-Hayt, 2026, slide 5–6): **inderringen**, som sidder fast på akslen; **yderringen**, som sidder i huset; **kuglerne**, som overfører kraften ved rullende punktkontakt; og **buret** (holderen), som holder kuglerne adskilt. Kataloget angiver lejet ved tre mål: boringen d (passer til akslen), yderdiameteren D og bredden B (passer til huset).

Buret bærer næsten ingen last, men er afgørende ved høje hastigheder (slide 8): det forhindrer, at kuglerne gnider mod hinanden, fordeler dem jævnt rundt i lejet og holder dem på plads under montering. Det laves af presset stål, polyamid (lavt støjniveau) eller bearbejdet messing (tung drift).

3 Kinematik

Ved ren rulning uden glidning bestemmes burets og kuglernes hastighed af geometrien. Med stillestående yderring og inderringen roterende med ω_i er (Abou-Hayt, 2026, slide 7)

$$\omega_c = \frac{\omega_i}{2}\left(1 - \frac{D_b}{d_m}\cos\alpha\right), \qquad \omega_b = \frac{\omega_i\, d_m}{2D_b}\left(1 - \left(\frac{D_b}{d_m}\cos\alpha\right)^2\right) \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (13.25) og (13.26) med $\omega_o = 0$, s. 347.
hvor ω_c er burets vinkelhastighed og ω_b kuglens egenrotation [rad/s], D_b er kuglediameteren [mm], d_m er delecirkeldiameteren (midt gennem kuglerne) [mm], og α er kontaktvinklen (0 for et dybt rillet leje).

Buret roterer altså med lidt under halvdelen af akselhastigheden. Med fx $D_b/d_m = 0{,}2$ er $\omega_c = 0{,}40\,\omega_i$. Burfrekvensen og kuglernes overrulningsfrekvens bruges i vibrationsovervågning til at opdage lejeskader tidligt (slide 7).

4 Statisk last

Under en radial last F_r fordeles lasten ujævnt på kuglerne. Kun kuglerne i den belastede zone bærer, og kuglen lige under lasten bærer mest. Stribecks model giver den største kuglelast (Abou-Hayt, 2026, slide 9):

$$P_0 = \frac{4{,}37\,F_r}{Z} \approx \frac{5\,F_r}{Z} \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 13.7, og Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor P_0 er lasten på den hårdest belastede kugle [N], F_r er lejets radiale last [N], og Z er antallet af kugler. Faktoren $4{,}37$ gælder uden radialspil. Med spil bruges 5.

Ville lasten fordele sig jævnt på alle kugler, var faktoren 1. Faktoren 5 viser, hvor ujævn fordelingen er. Lejet kontrolleres mod den **statiske bæreevne** C_0, så den største kontaktlast

ikke laver varige indtryk i løbebanen (brinelling).

5 Levetid

5.1 Hvordan svigter et leje?

Et roterende leje udsættes for cykliske kontaktspændinger: hver gang en kugle ruller over et punkt på løbebanen, får punktet et spændingsstød. Efter mange cyklusser starter en revne under overfladen, og små flager løsner sig (pitting eller afskalning). Det er **overfladeudmattelse** (Abou-Hayt, 2026, slide 10). Levetiden er statistisk: ens lejer i ens drift holder vidt forskelligt.

5.2 Dynamisk bæreevne og L_{10}

L_{10}-levetiden er den levetid, som $90\,\%$ af en gruppe ens lejer når eller overskrider under ens forhold. $10\,\%$ svigter altså før. **Den dynamiske bæreevne** C er den konstante radiale last, som $90\,\%$ af lejerne kan bære i én million omdrejninger (slide 10). C står i leverandørens katalog.

Forsøg viser, at last og levetid på dobbeltlogaritmisk papir følger en ret linje, $P^p \cdot L =$ konstant, ligesom Wöhler-kurven i kapitel 7. Konstanten fastlægges af, at $L = 1$ million omdrejninger ved $P = C$, så $P^p L_{10} = C^p \cdot 1$. Det giver Lundberg-Palmgrens levetidsligning:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \qquad \Longleftrightarrow \qquad C = P\,L_{10}^{1/p} \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 13.9, s. 362–363, og Abou-Hayt (2026), slide 11.
hvor L_{10} er levetiden i millioner omdrejninger, C er den dynamiske bæreevne [kN], P er den ækvivalente last [kN], og $p = 3$ for kuglelejer og $p = 10/3$ for rullelejer.

Eksponenten. Kuglelejer har punktkontakt, hvor kontakttrykket stiger hurtigt med lasten: $p = 3$. Rullelejer har linjekontakt, hvor trykket fordeles bedre: $p = 10/3$. Den store eksponent betyder, at levetiden er meget følsom over for lasten: *dobbelt last giver* $1/8$ *af levetiden* for et kugleleje, og en lastreduktion på $20\,\%$ næsten fordobler den ($1/0{,}8^3 = 1{,}95$).

5.3 Levetid i timer

Ved konstant omdrejningstal n i o/min er antallet af omdrejninger på L_{10h} timer $60\,n\,L_{10h}$. Sat lig $10^6 L_{10}$:

$$L_{10h} = \frac{10^6\,L_{10}}{60\,n} = \frac{10^6}{60\,n}\left(\frac{C}{P}\right)^p \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (13.84), s. 363, og Abou-Hayt (2026), slide 12.
hvor L_{10h} er levetiden i timer [h], og n er omdrejningstallet [o/min].

Ved dimensionering vendes ligningen om: kravet til levetid i timer giver den nødvendige L_{10}, og (5.1) giver den krævede $C = P\,L_{10}^{1/p}$, som slås op i kataloget.

5.4 Andre pålideligheder

Kræves en anden pålidelighed R end $90\,\%$, korrigeres levetiden med $L_R/L_{10} = 4{,}48\left(\ln\frac{100}{R}\right)^{2/3}$ (Hamrock et al., 2014, lign. 13.83), hvor R er i procent. For $R = 99\,\%$ er faktoren $0{,}21$: levetiden er kun en femtedel.

6 Ækvivalent last

Lejer bærer ofte både en radial last F_r og en aksial last F_a. De samles til én ækvivalent radial last (Abou-Hayt, 2026, slide 13):

$$P = X\,V\,F_r + Y\,F_a \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (13.85), s. 364, og Abou-Hayt (2026), slide 13.
hvor X og Y er radial- og aksialfaktoren [–], som slås op i kataloget ud fra forholdet $F_a/(VF_r)$, og V er rotationsfaktoren: $V = 1{,}0$, når inderringen roterer, og $V = 1{,}2$, når yderringen roterer.

Er den aksiale last lille, er $X = 1$ og $Y = 0$, så $P = F_r$. Den ækvivalente last bruges derefter i (5.1).

Varierende last. Kører lejet en andel U_i af tiden ved en last, der alene ville give levetiden $L_{10,i}$, er den samlede levetid $L_{10} = 1/\sum(U_i/L_{10,i})$ (Hamrock et al., 2014, lign. 13.89 og 13.90). Det er Miners regel fra kapitel 7 i en anden form.

7 Gennemregnede eksempler og øvelser

7.1 Eksempel: levetid i timer (slide 12)

Et kugleleje ($p = 3$) med $C = 27\,\mathrm{kN}$ bærer $P = 3\,\mathrm{kN}$ ved $n = 1500\,\mathrm{o/min}$. Bestem L_{10h}.

$$L_{10} = \left(\frac{27}{3}\right)^3 = 9^3 = 729\,\text{mio. omdr.}, \qquad L_{10h} = \frac{10^6 \cdot 729}{60 \cdot 1500} = 8100\,\mathrm{h}$$

$$L_{10} = 729 \text{ millioner omdrejninger}, \qquad L_{10h} = 8100\,\mathrm{h}$$

7.2 Eksamensspørgsmål 10 (b): dybt rillet kugleleje

Et dybt rillet kugleleje ($p = 3$) bærer den radiale last $P = 5\,\mathrm{kN}$. Den dynamiske bæreevne er $C = 50\,\mathrm{kN}$. Beregn L_{10} i millioner omdrejninger og i driftstimer ved $1500\,\mathrm{o/min}$ (Abou-Hayt, 2026, slide 14).

Af (5.1) og (5.2):

$$L_{10} = \left(\frac{50}{5}\right)^3 = 10^3 = 1000\,\text{mio. omdr.}, \qquad L_{10h} = \frac{10^6 \cdot 1000}{60 \cdot 1500} = 11\,111\,\mathrm{h}$$

$$L_{10} = 1000 \text{ millioner omdrejninger} = 10^9 \text{ omdrejninger}, \qquad L_{10h} = 11\,100\,\mathrm{h}$$

Fortolkning. $90\,\%$ af lejerne holder mindst $11\,100$ timer, svarende til ca. 5 år i enkeltholdsdrift. Fordobles lasten til $10\,\mathrm{kN}$, falder levetiden til $1/8$, altså $1390\,\mathrm{h}$. Mathcad: `Lektion 13/Opgaver/Eksamen spm 10 Rullelejers levetid`.

7.3 Tjek dig selv: krævet bæreevne

En maskine skal køre $20\,000\,\mathrm{h}$ ved $1000\,\mathrm{o/min}$ med $P = 4\,\mathrm{kN}$ på et kugleleje. Hvilken C kræves?
Svar: $L_{10} = 60{\cdot}1000{\cdot}20\,000/10^6 = 1200$ millioner omdrejninger, og $C = P\,L_{10}^{1/3} = 4{\cdot}1200^{1/3} = 4 \cdot 10{,}63 = 42{,}5\,\mathrm{kN}$. Vælg et leje med $C \geq 42{,}5\,\mathrm{kN}$ fra kataloget.

8 Opsamling

Tabel 8.1: Kapitel 13 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 15).

Emne	Nøgle
Kugle eller rulle	Punktkontakt: høj hastighed, lav friktion. Linjekontakt: stor last
Typevalg	Dybt rillet kugleleje som standard; koniske rullelejer ved kombineret last
Kinematik	Buret drejer med lidt under halvdelen af akselhastigheden
Statisk	$P_0 \approx 5F_r/Z$; kontrollér mod C_0 (brinelling)
Svigt	Overfladeudmattelse (pitting); statistisk levetid
Levetid	$L_{10} = (C/P)^p$; $p = 3$ (kugle), $10/3$ (rulle)
Timer	$L_{10h} = 10^6 L_{10}/(60n)$
Ækvivalent last	$P = XVF_r + YF_a$

Lejevalget afhænger også af hastigheden: et leje med høj dynamisk bæreevne svigter alligevel, hvis omdrejningstallet overstiger den termiske grænse (Abou-Hayt, 2026, slide 15).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 13. Rolling-element bearings* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.